Manual del Usuario — RepasoGeneral

Proyecto: `repasogeneral` — Actividad 6 (LPR 5.º 3.ª) **Versión:** 1.0.0 **Autor:** Ian Quiroga **Fecha:** 2026

---

1. ¿Qué es este programa?

`repasogeneral.exe` es una **consola educativa** que muestra en pantalla tres demostraciones de programación de bajo nivel en C++:

1. **Suma recursiva** — cómo una función puede llamarse a sí misma.

2. **Búsqueda secuencial** — cómo se recorre un arreglo en memoria.

3. **Intercambio con punteros** — cómo se modifican variables reales.

No pide ningún dato: se ejecuta y muestra toda la información.

2. Requisitos

• Windows 10 u 11.

• No requiere conexión a internet ni instalación adicional.

3. Cómo ejecutarlo

Opción A — Con Visual Studio Code

1. Abrí la carpeta `repasogeneral/` en VS Code.

2. Presioná `Ctrl + Ñ` para abrir la terminal.

3. Ejecutá:

```
g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe
.\src\repasogeneral.exe
```

Opción B — Doble clic

Hacé doble clic sobre `src/repasogeneral.exe`. Para cerrar la ventana, presioná una tecla cuando aparezca `Presione cualquier tecla para continuar`.

4. Qué vas a ver en pantalla

```
=====================================================
 TALLER INTEGRADOR REPASO - ESTUDIANTE: Ian Quiroga
=====================================================

=== RETO 1: SUMA RECURSIVA ===
Suma acumulada de 1 hasta 5: 15

=== RETO 2: BÚSQUEDA EN MEMORIA CONTIGUA ===
[SISTEMA] Valor 18 hallado en el indice [5]
 Direccion RAM Hexadecimal: 0x61ff18

=== RETO 3: INTERCAMBIO DE CELDAS ===
Valores previos -> X: 100 | Y: 500
```

```
Valores actuales -> X: 500 | Y: 100
==================================================
```

4.1 Significado de cada sección

Sección Qué demuestra
Reto 1 Una función recursiva acumula `5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 15`.
Reto 2 El valor `18` está en la posición `[5]` del arreglo. La dirección `0x...` es la ubicación física en la RAM.
Reto 3 Antes de intercambiar, `X = 100` e `Y = 500`. Después, `X = 500` e `Y = 100`.

> La dirección hexadecimal (`0x61ff18`) **cambia en cada ejecución**: depende de > dónde el sistema operativo asigne la memoria. Es normal que no coincida con la > de tu compañero.

5. Preguntas frecuentes

¿El programa pide algo? No. Se ejecuta y muestra todo automáticamente. Para cerrarlo, presioná una tecla.

¿Por qué el número `0x61ff18` es distinto al de otra persona? Porque es la dirección física real que el sistema operativo asignó a tu arreglo en esa ejecución. Cambia cada vez que se abre el programa.

¿Qué pasa si no tengo Visual Studio Code? Podés usar la terminal de Windows (PowerShell) con el mismo comando `g++`.

¿Necesito conexión a internet? No, salvo que quieras consultar los enlaces de referencia del informe.

6. Capturas para la entrega

1. `ejecucion_repasogeneral.png` — la salida completa de los 3 retos.

2. `traza_memoria.png` — el diagrama de la RAM hecho a mano.

3. Captura de `git remote -v` mostrando GitHub y GitLab.